



**Fabrizio Fiorucci**  
*il mare, a vele spiegate*

*Lezione 01 · 2 ore*

# Teoria dello scafo



Classificazione, nomenclatura, carene, assetto e stabilità

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





LEZIONE 01 · 2 ORE

# La lezione di oggi

0:00 · 15'

Classificazione e dimensioni

0:15 · 30'

Pesi, carene e protezione · quiz 1

0:45 · 30'

Parti, struttura e coperta · quiz 2

1:15 · 25'

Assi, stabilità e assetto · quiz 3 e 4

1:40 · 20'

Verifica finale

## DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- riconoscere natanti, imbarcazioni e navi
- chiamare per nome ogni parte dello scafo
- distinguere le carene e i movimenti della barca
- spiegare stabilità, flaps e trim

## ALL'ESAME

# 1 / 20

domanda di Teoria dello scafo nella scheda del quiz base

125 quiz ufficiali sul tema: 75 di nomenclatura dello scafo, 50 su elica, timone e stabilità (elica e timone nella lezione 2).





CLASSIFICAZIONE · D.LGS. 171/2005, ART. 3

# Natanti, imbarcazioni e navi da diporto

## FINO A 10 M



Esempio: 8 m

### Natante

Non iscritto nei registri. Se iscritto a richiesta, segue le regole delle imbarcazioni.

## OLTRE 10 M E FINO A 24 M

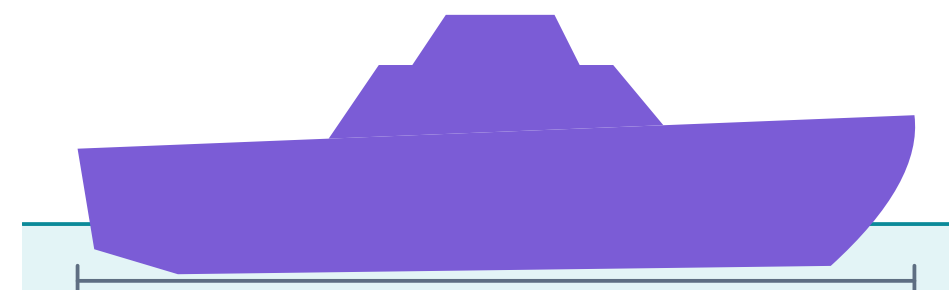


Esempio: 18 m

### Imbarcazione

Iscritta nei registri delle imbarcazioni da diporto.

## OLTRE 24 M



Esempio: 34 m

### Nave da diporto

Iscritta nei registri delle navi da diporto.

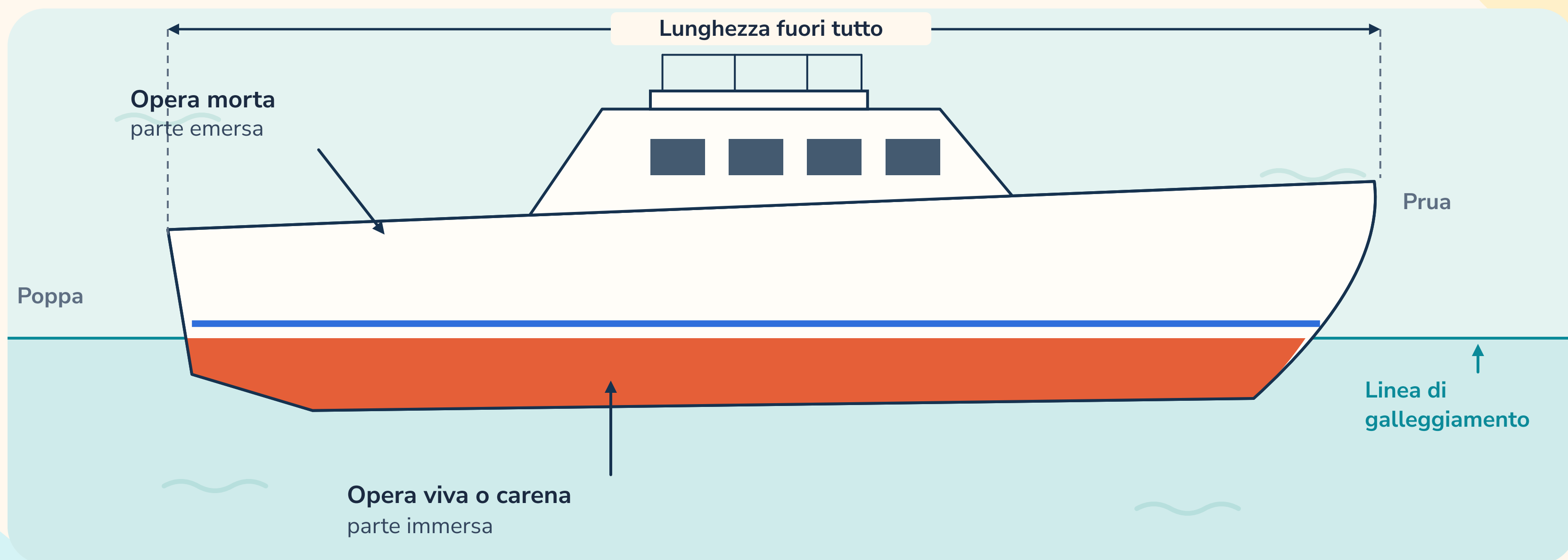
Conta la **lunghezza dello scafo**. Per la forma: monocarena, catamarano (due scafi), battello pneumatico (gommone) e **RIB** o **RHIB**, sigle inglesi di *Rigid Inflatable Boat* e *Rigid-Hulled Inflatable Boat*: lo stesso tipo di unità, il **gommone semirigido**, con carena rigida in vetroresina o alluminio e tubolari gonfiabili.





NOMENCLATURA · LO SCAFO DI PROFILO

# Opera viva, opera morta e lunghezza





NOMENCLATURA · LO SCAFO IN SEZIONE

# Baglio, bordo libero e pescaggio

## Baglio massimo

La larghezza massima dello scafo.

## Bordo libero

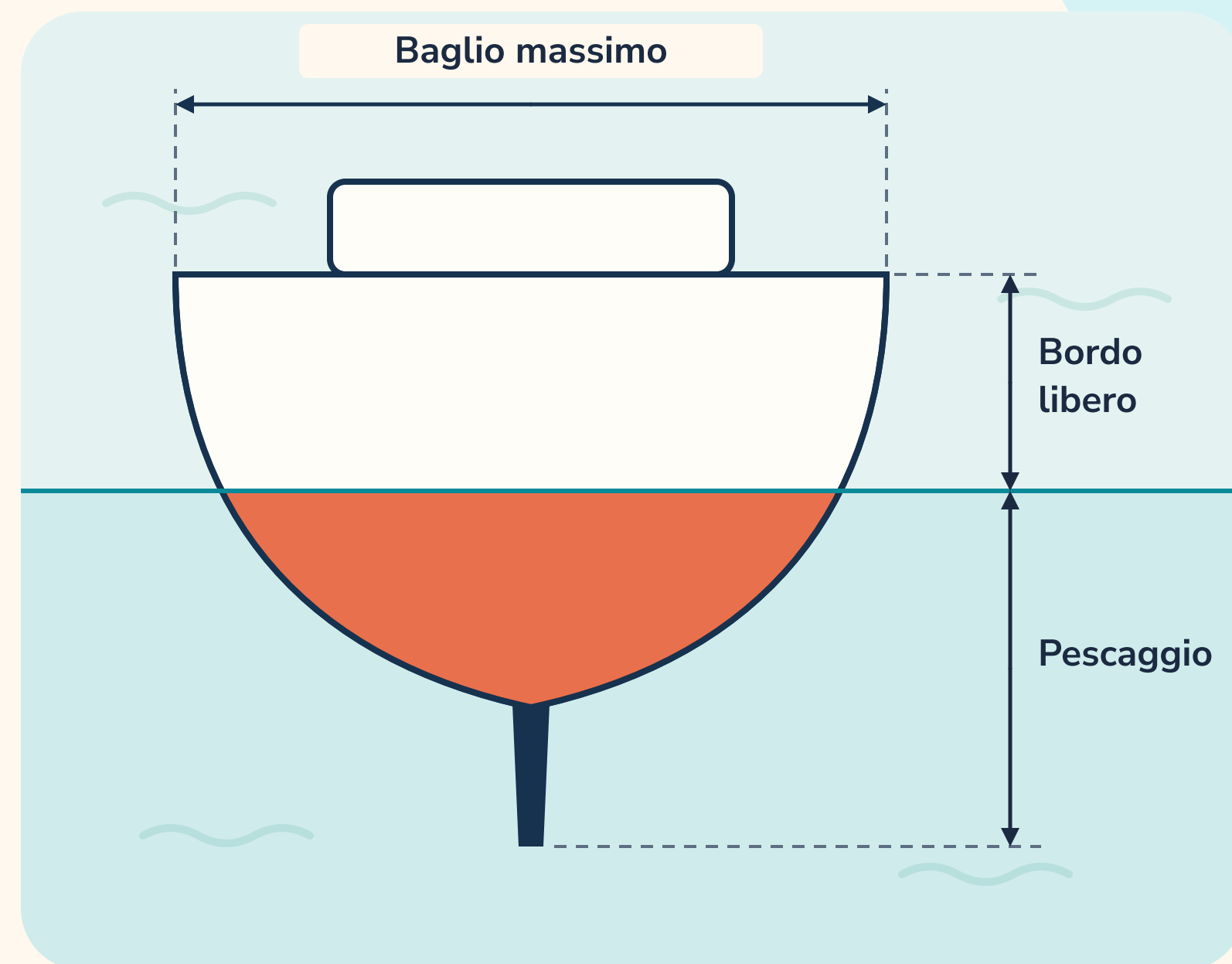
La distanza verticale tra la coperta e la linea di galleggiamento.

## Pescaggio

La distanza verticale tra la linea di galleggiamento e il punto più basso dello scafo.

## Sezione maestra

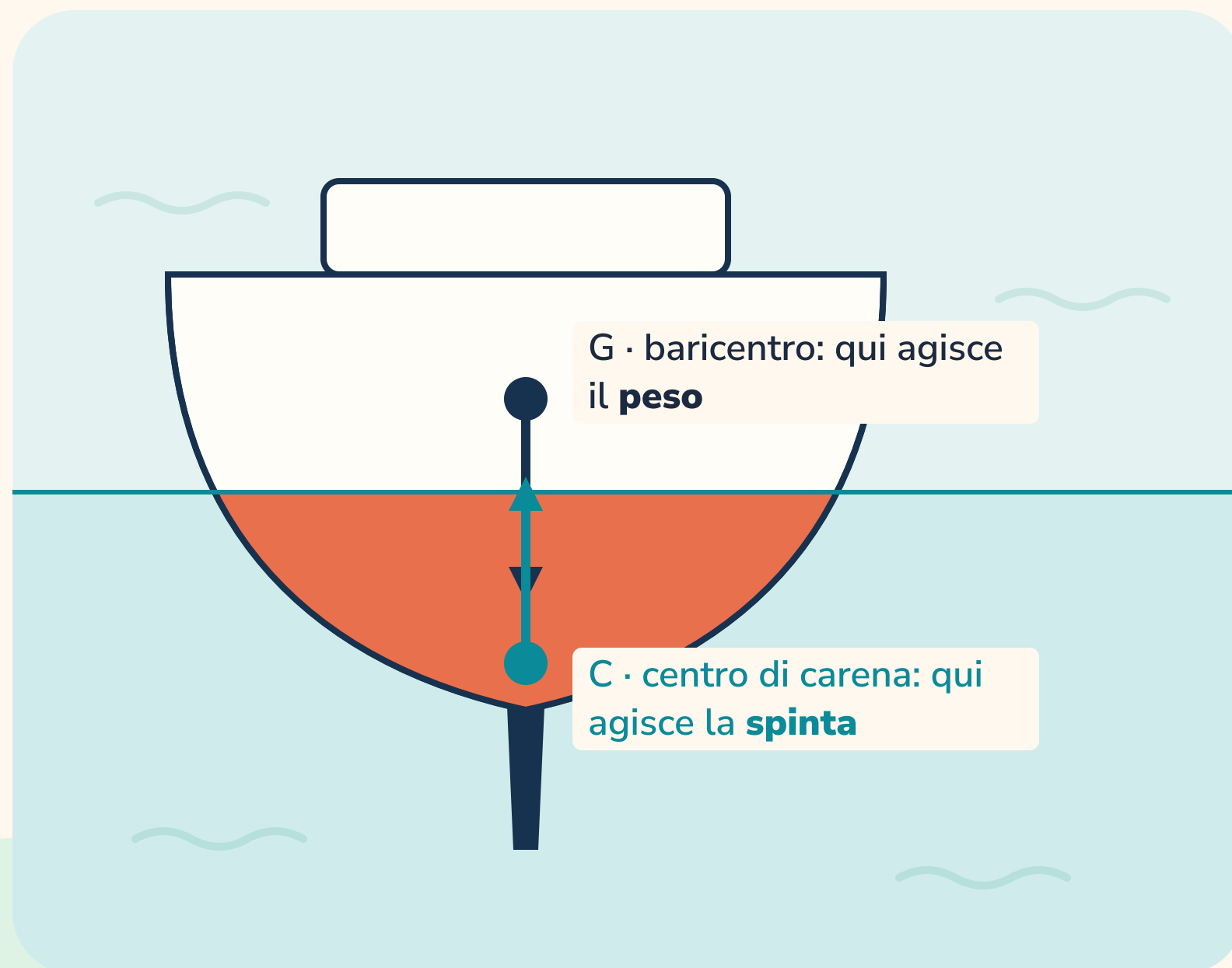
La sezione trasversale centrale, di solito la più larga. La sua ordinata è l'ordinata maestra.





## CARATTERISTICHE DELL'UNITÀ

# Dislocamento, stazza e portata



### Dislocamento

Il **peso** dell'unità: uguale al peso dell'acqua spostata dalla carena (principio di Archimede). Si misura in **tonnellate**.

### Stazza

Il **volume** interno dell'unità, cioè la sua capacità. Non è un peso.

### Portata

Il **carico** che l'unità può trasportare: persone, carburante, acqua, provviste.

### Equilibrio

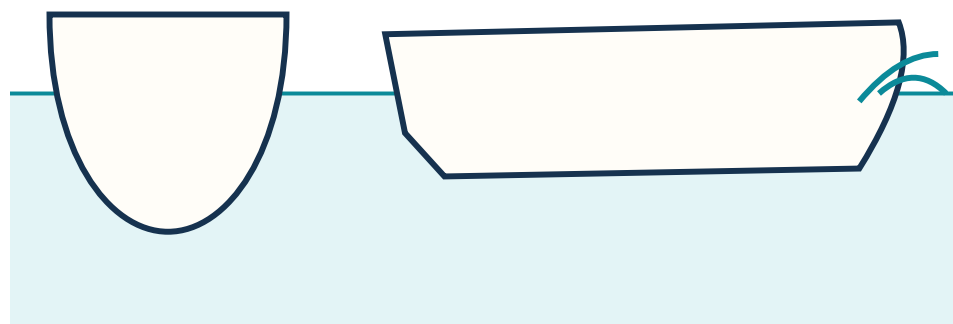
Peso e spinta sono uguali e stanno sulla stessa verticale. Se carico la barca, cresce il pescaggio e cala il bordo libero.





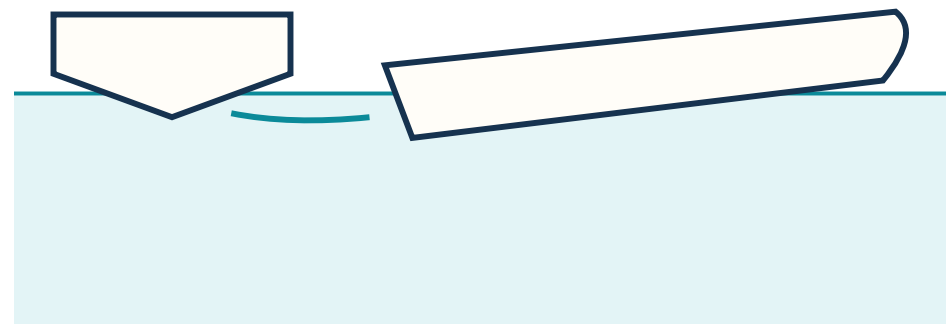
## LE CARENE

# Dislocante, planante, semiplanante



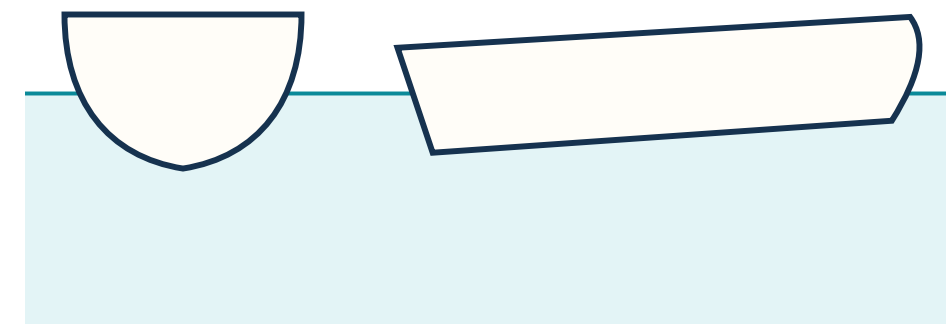
### Dislocante

Carena **tonda**: non plana, avanza spostando l'acqua ai lati. Stabile sulla rotta, adatta al mare formato. Tipica di barche a vela e navette.



### Planante

Fondo **piatto o a V**: oltre una certa velocità si solleva e scivola sull'acqua. Veloce, ma meno stabile con mare formato.



### Semiplanante (o semidislocante)

Via di mezzo tra stabilità e velocità: naviga dislocante a bassa velocità e plana in parte a velocità più alta. Spesso a V.

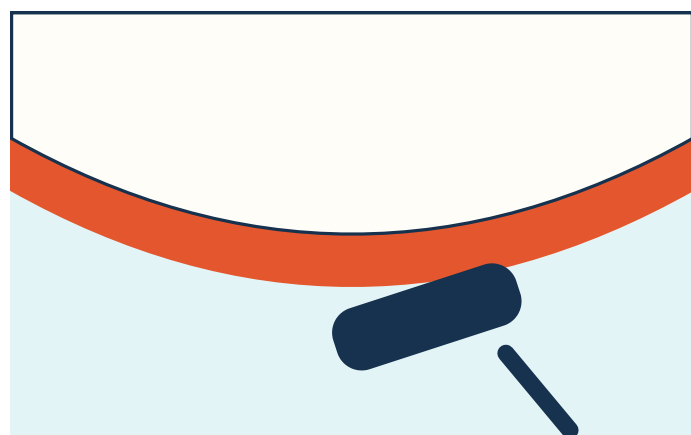
**Per il quiz:** la carena dislocante è quella tonda, che non plana e sposta l'acqua a destra e a sinistra. La carena a **V profonda** affronta meglio il moto ondoso molto formato.





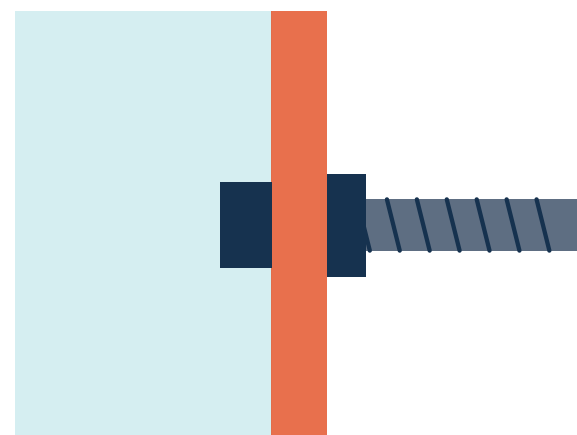
PROTEZIONE DELLO SCAFO E DELLA CARENA

# Antivegetativa, zinchi e prese a mare



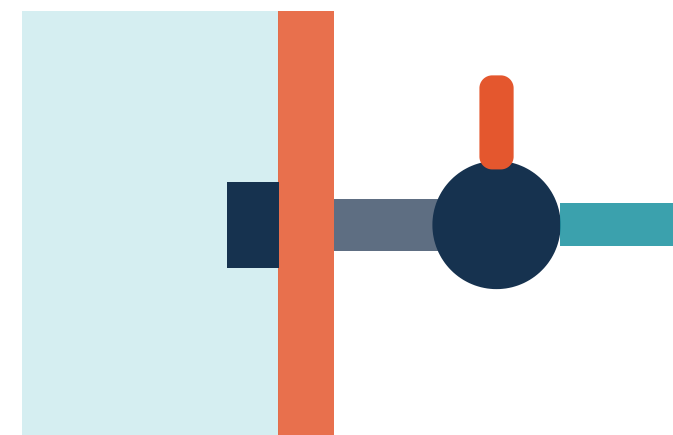
## Antivegetativa

Vernice speciale per l'opera viva: impedisce ad alghe e organismi marini di attaccarsi alla carena.



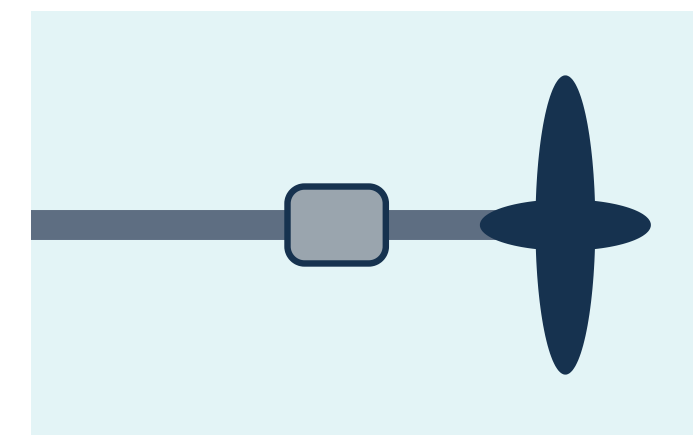
## Passascafo

La parte filettata che attraversa lo spessore della carena e si collega alla presa a mare.



## Presa a mare

La valvola sul passascafo che permette di chiudere l'ingresso dell'acqua in barca.



## Zinchi

Anodi sacrificali: si consumano al posto delle altre parti metalliche ed evitano le corrosioni galvaniche.

**Buona pratica:** controllare prese a mare e zinchi a ogni alaggio, e sostituire gli zinchi consumati. Una presa a mare che perde è una falla.





PROTEZIONE DELLO SCAFO

# Gli zinchi e le correnti galvaniche

## Cosa sono

Blocchi di zinco, detti **anodi sacrificali**, fissati su asse, piede del motore, timone e flaps.

## Le correnti galvaniche

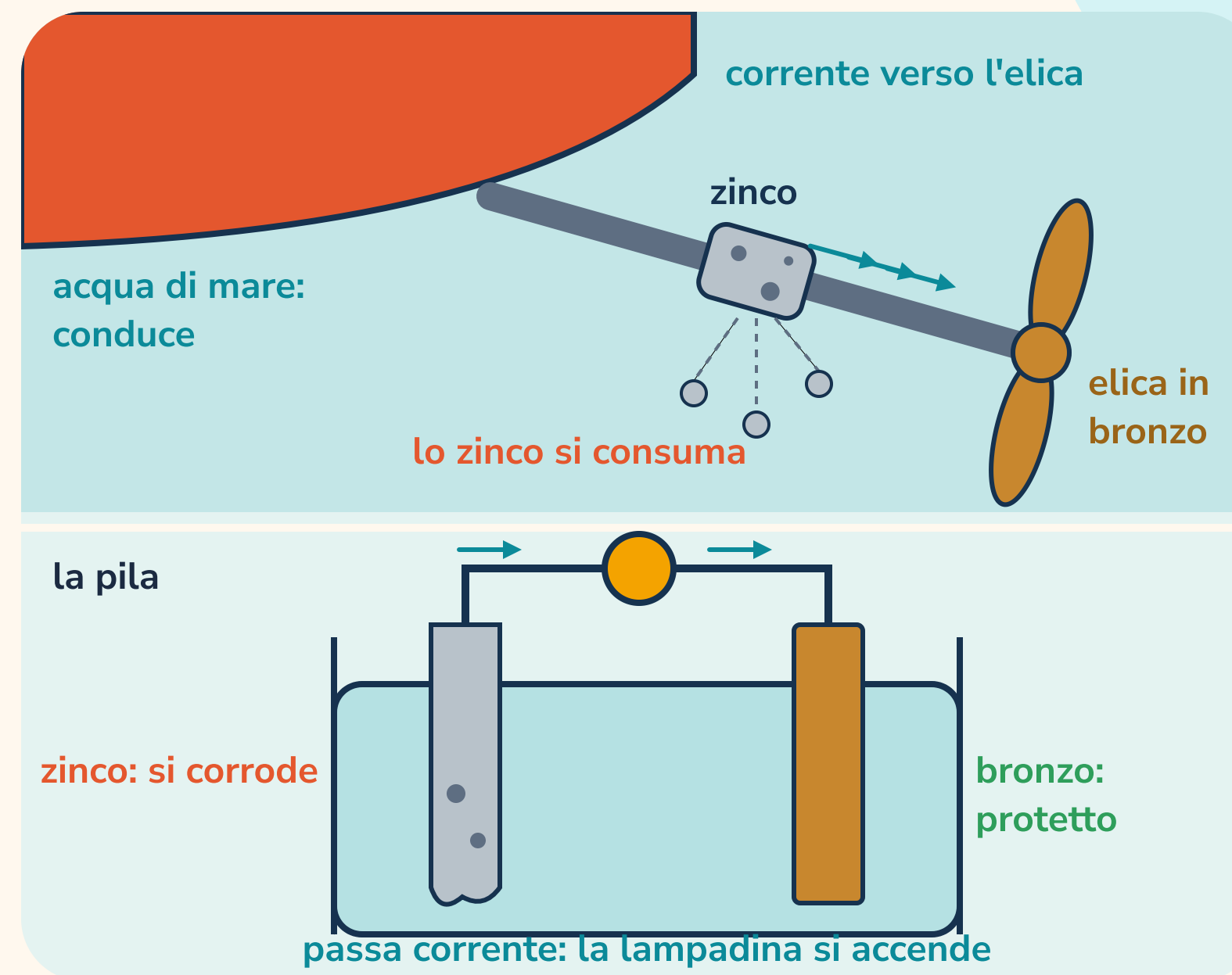
Due metalli diversi, come il bronzo dell'elica e l'acciaio dell'asse, immersi nell'acqua di mare che conduce, formano una **pila**: passa una debole corrente e il metallo **meno nobile** si corrode.

## A cosa servono

Lo zinco è il meno nobile di tutti: si consuma **al posto** di elica, asse e passascafi, e li protegge.

## Manutenzione

Controllarli a ogni alaggio, sostituirli quando sono consumati e non verniciarli: la vernice li isola e non lavorano più.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

## Quiz 1 · Dimensioni, pesi e carene

### Domanda 1 · quiz 1.1.1-1

Com'è denominata la massima lunghezza dell'unità navale, cioè quella misurata tra le estremità prodiera e poppiera?

- a) lunghezza tra le perpendicolari.
- b) lunghezza al galleggiamento.
- c) lunghezza fuori tutto.

### Domanda 2 · quiz 1.1.2-50

Il peso della nave corrisponde a:

- a) la portata.
- b) la stazza.
- c) il dislocamento.

### Domanda 3 · quiz 1.1.1-52

La carena viene detta dislocante se è del tipo:

- a) piatta.
- b) catamarano.
- c) tonda.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 1 · Le risposte

### Domanda 1 · quiz 1.1.1-1

Com'è denominata la massima lunghezza dell'unità navale, cioè quella misurata tra le estremità prodiera e poppiera?

- a) lunghezza tra le perpendicolari.
- b) lunghezza al galleggiamento.

**c) lunghezza fuori tutto.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.1.2-50

Il peso della nave corrisponde a:

- a) la portata.
- b) la stazza.

**c) il dislocamento.**

Risposta esatta: c

### Domanda 3 · quiz 1.1.1-52

La carena viene detta dislocante se è del tipo:

- a) piatta.
- b) catamarano.

**c) tonda.**

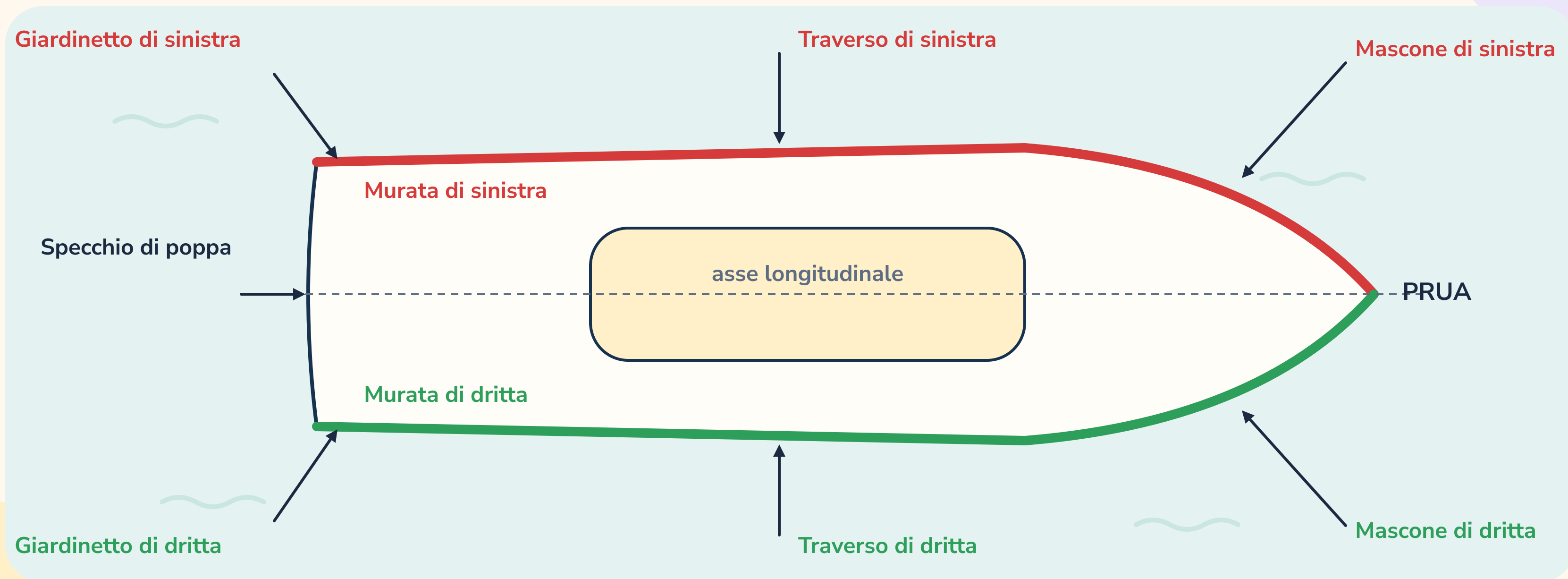
Risposta esatta: c





ORIENTARSI A BORDO · VISTA DALL'ALTO

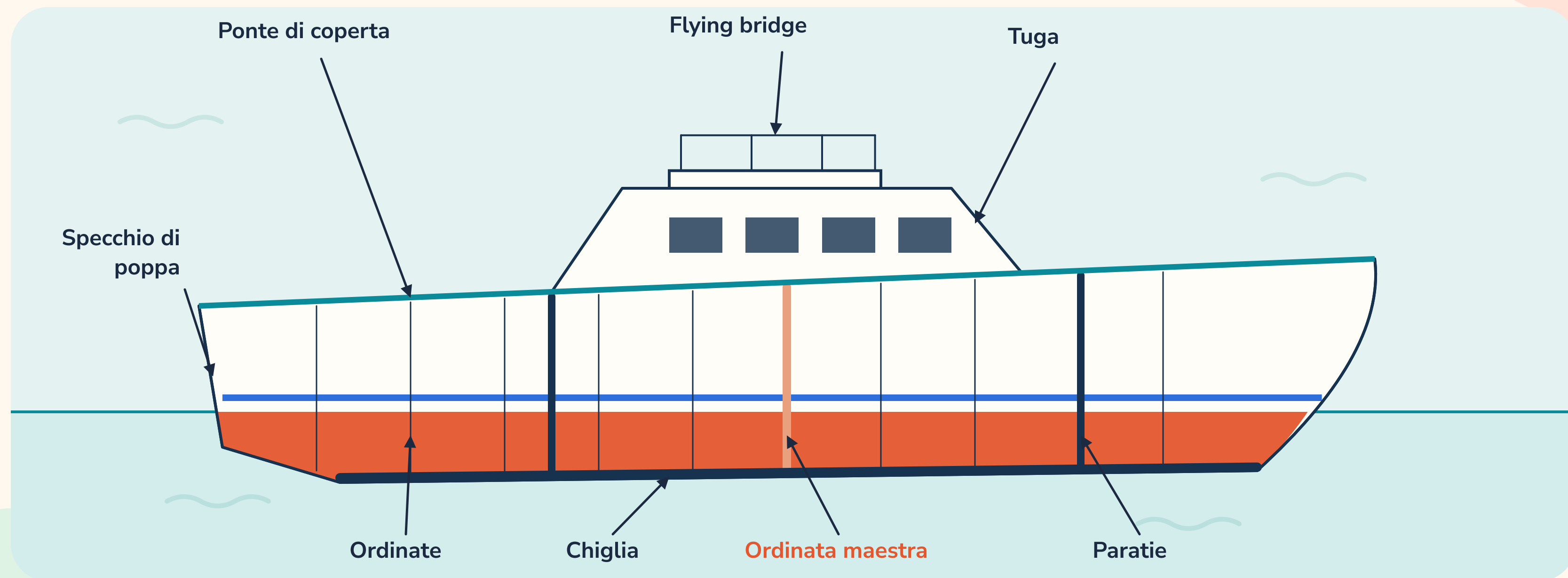
# Prua, poppa, dritta e sinistra





NOMENCLATURA · LA STRUTTURA

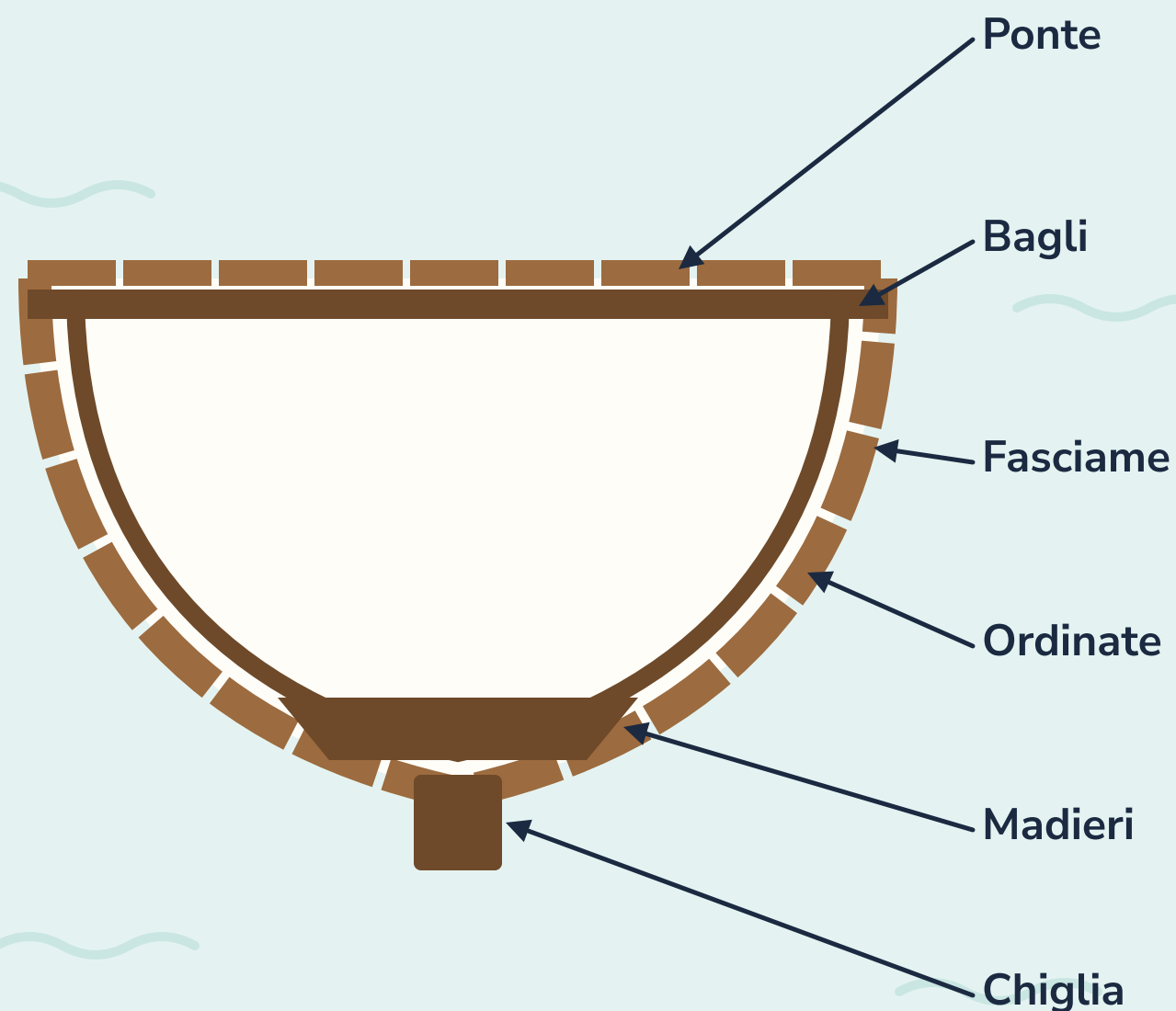
# Chiglia, ordinate, paratie e sovrastrutture





NOMENCLATURA · LA COSTRUZIONE

## Lo scafo in legno



### Chiglia

La trave longitudinale sul fondo: prosegue a prua nella **ruota di prua** e a poppa nel **dritto di poppa**.

### Ordinate e madieri

Le costole trasversali dello scafo; i madieri le collegano alla chiglia sul fondo.

### Bagli

Le travi trasversali che reggono il ponte di coperta.

### Fasciame

Il rivestimento esterno di tavole fissato sulle ordinate.





**NOMENCLATURA · SOTTO COPERTA**

# Sentina, pagliolo e boccaporto

## Sentina

Lo spazio tra il fondo interno dello scafo e il pagliolo: raccoglie acque sporche e residui liquidi.

## Pagliolo (pagliolato)

Il piano calpestabile e amovibile sotto coperta, il più basso.

## Gavoni

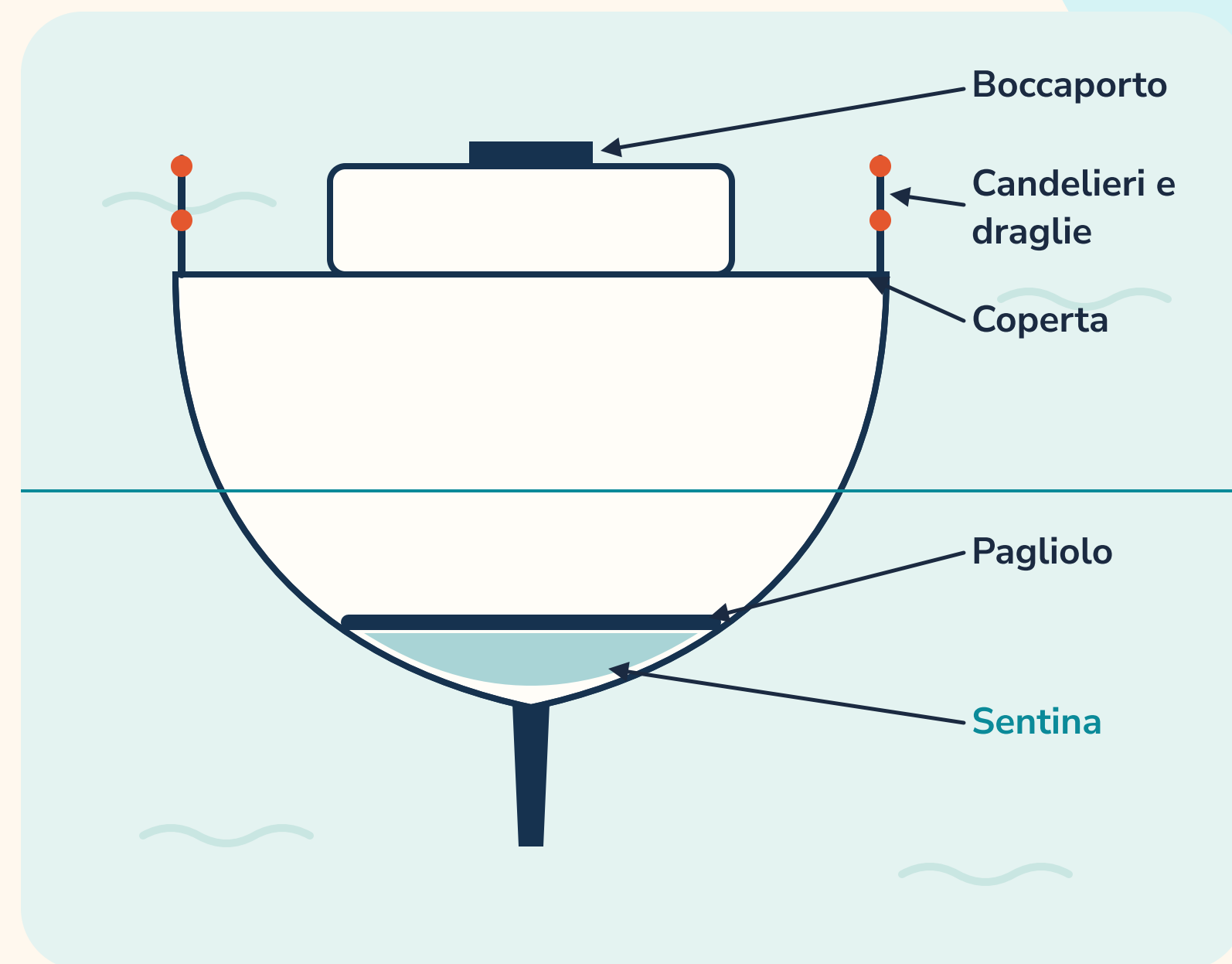
I vani ripostiglio di prua e di poppa.

## Locale macchine

Dove stanno i motori e gran parte degli impianti ausiliari.

## Boccaporto

L'apertura nel ponte di coperta per il passaggio di persone e cose.





NOMENCLATURA · IN COPERTA

## La ferramenta di bordo



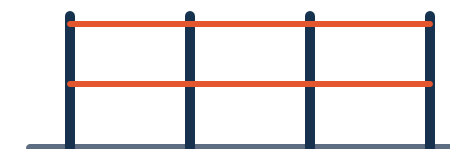
### Galloccia

Appiglio per dare volta a cavi d'ormeggio, drizze e scotte.



### Bitta

Colonna bassa e robusta, a fungo, per catene e cavi d'ormeggio.



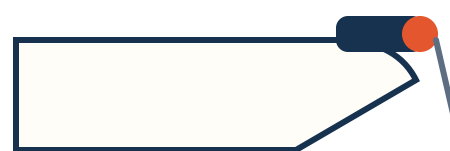
### Battagliola

Draglie e candelieri: ringhiera per passare da poppa a prua.



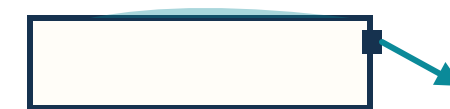
### Pulpito

Protezione in tubo a estrema prua e poppa, dove si ancora la battaglia.



### Musone

A prua estrema, con il passacatena; la catena entra nello scafo dall'occhio di cubia.



### Ombrinale

Piccola apertura che fa defluire l'acqua da coperta o pozzetto.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

## Quiz 2 · Parti dello scafo e coperta

### Domanda 1 · quiz 1.1.1-13

Gli elementi che suddividono lo scafo in senso trasversale, sono:

- a) le paratie.
- b) gli osteriggi.
- c) i boccaporti.

### Domanda 2 · quiz 1.1.1-27

La sentina di un'unità è lo spazio compreso tra:

- a) la poppa e la prima paratia.
- b) la dritta e la sinistra dell'unità.
- c) il fondo all'interno dello scafo e il pagliolo (o pagliolato).

### Domanda 3 · quiz 1.1.1-43

Qual è la funzione degli zinchi?

- a) evitare le corrosioni galvaniche.
- b) aumentare la zavorra.
- c) impedire che l'acqua filtri all'interno dello scafo.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 2 · Le risposte

### Domanda 1 · quiz 1.1.1-13

Gli elementi che suddividono lo scafo in senso trasversale, sono:

**a) le paratie.**

b) gli osteriggi.

c) i boccaporti.

Risposta esatta: a

### Domanda 2 · quiz 1.1.1-27

La sentina di un'unità è lo spazio compreso tra:

a) la poppa e la prima paratia.

b) la dritta e la sinistra dell'unità.

**c) il fondo all'interno dello scafo e il pagliolo (o pagliolato).**

Risposta esatta: c

### Domanda 3 · quiz 1.1.1-43

Qual è la funzione degli zinchi?

**a) evitare le corrosioni galvaniche.**

b) aumentare la zavorra.

c) impedire che l'acqua filtri all'interno dello scafo.

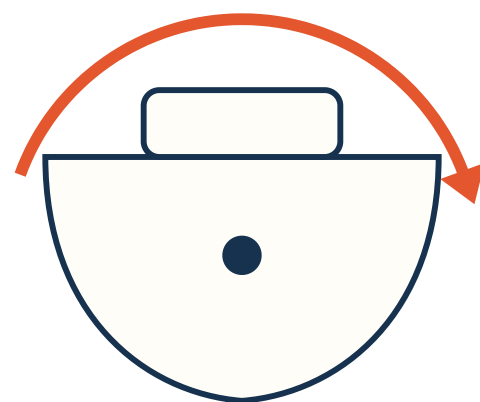
Risposta esatta: a





ASSI E MOVIMENTI

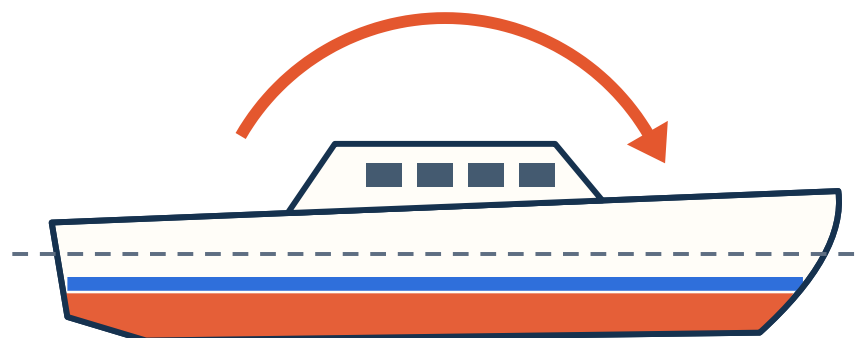
# Rollio, beccheggio e accostata



## ASSE LONGITUDINALE

### Rollio

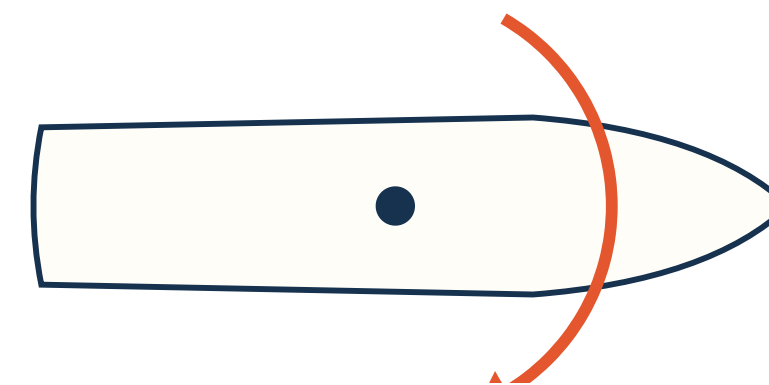
Oscillazione da un lato all'altro: la barca si inclina a dritta e a sinistra.



## ASSE TRASVERSALE

### Beccheggio

La prua si immerge mentre la poppa si solleva, e viceversa.



## ASSE VERTICALE

### Accostata

Rotazione attorno all'asse verticale: la prua devia da un lato e la poppa dall'altro.

**Assetto:** la posizione di equilibrio della barca nel piano longitudinale, prua-poppa.

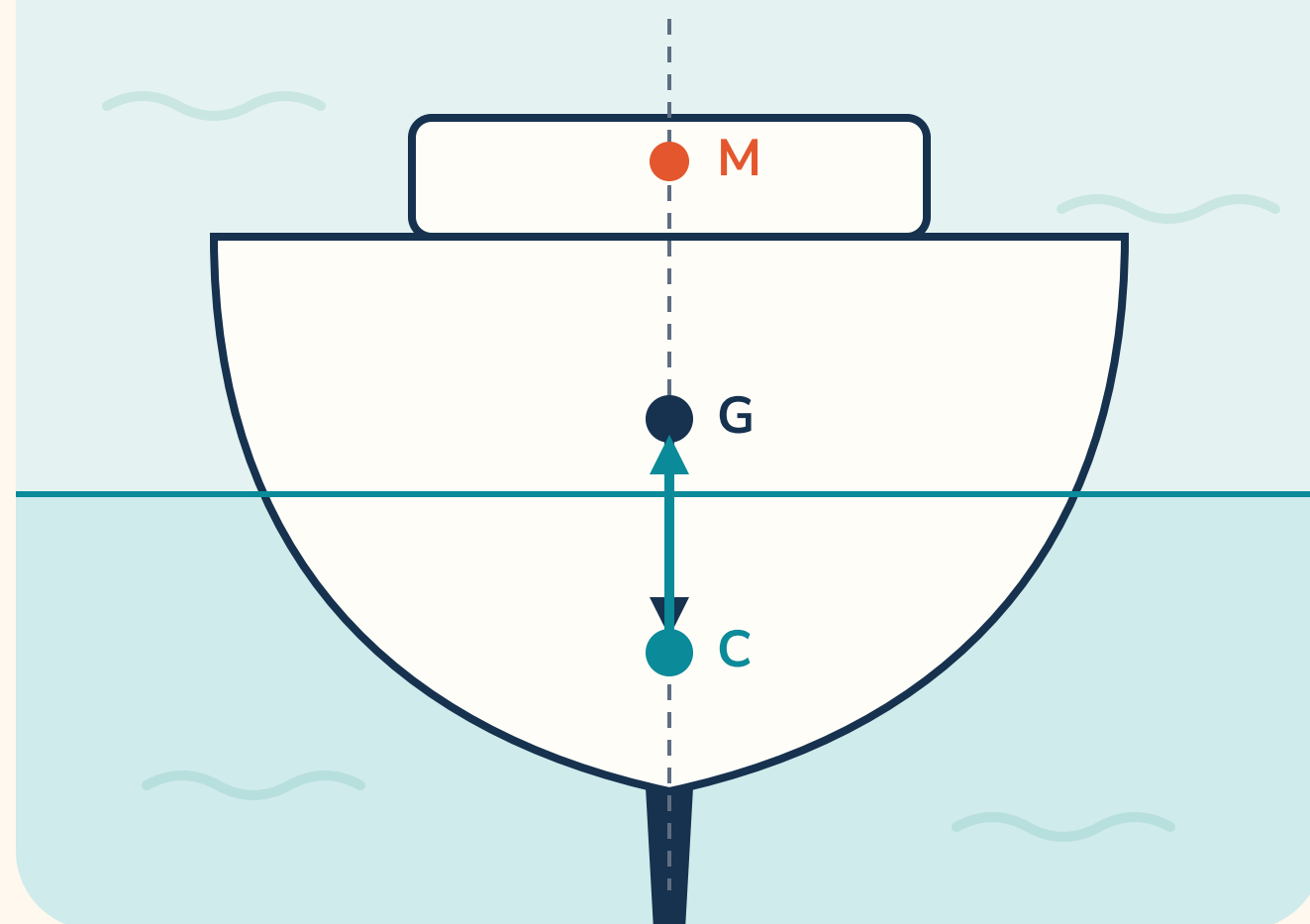




STABILITÀ

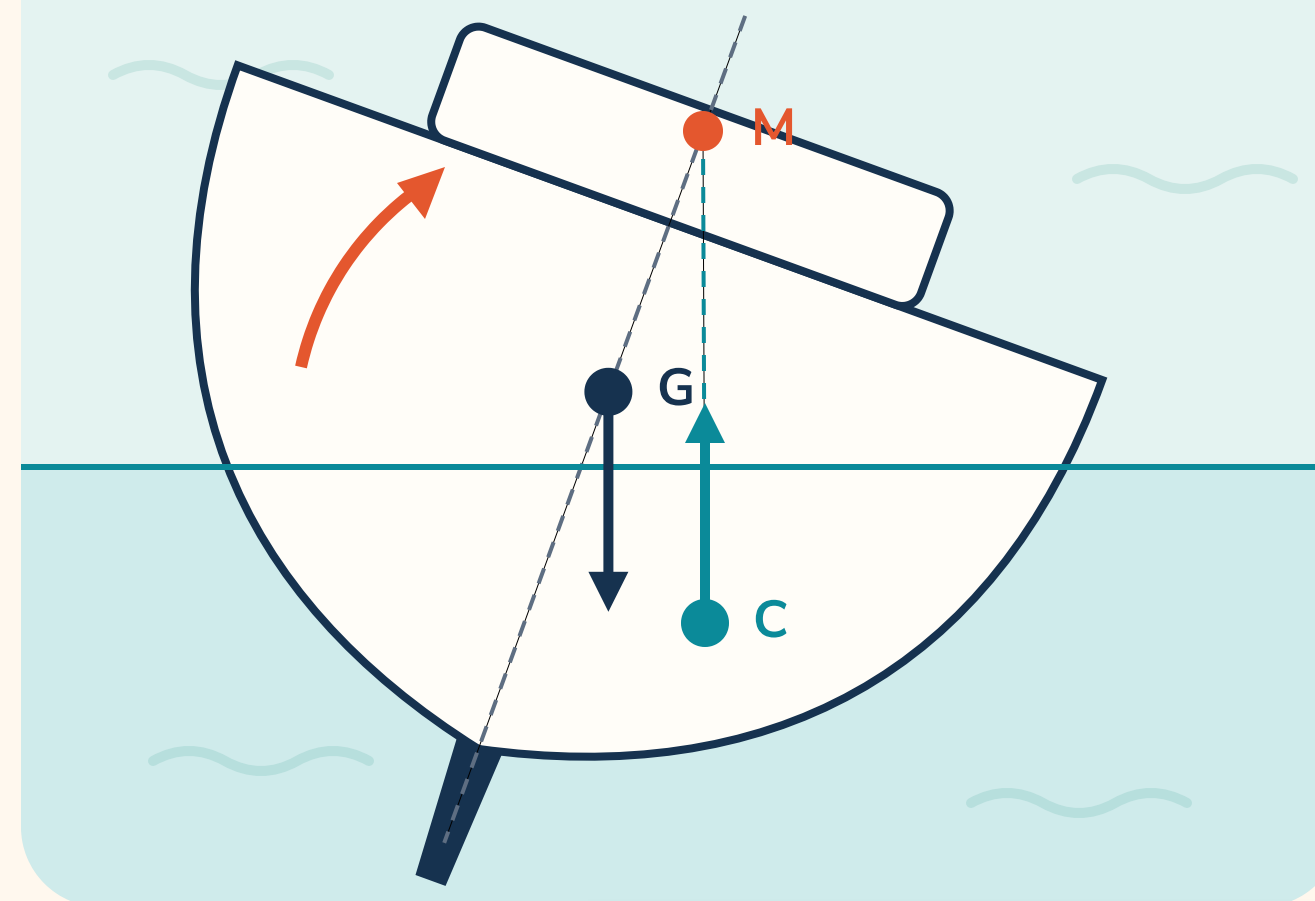
# Baricentro, centro di carena e metacentro

Barca dritta: peso e spinta sulla stessa verticale



**Stabilità di forma:** dipende dalla forma della carena; una carena larga resiste di più allo sbandamento.

Barca sbandata: C si sposta sul lato immerso e nasce la coppia di raddrizzamento



**Stabilità di peso:** dipende dal baricentro; pesi in basso, zavorra e bulbo la aumentano.

**Attenzione:** pesi in alto e carichi liberi alzano G e riducono la stabilità.

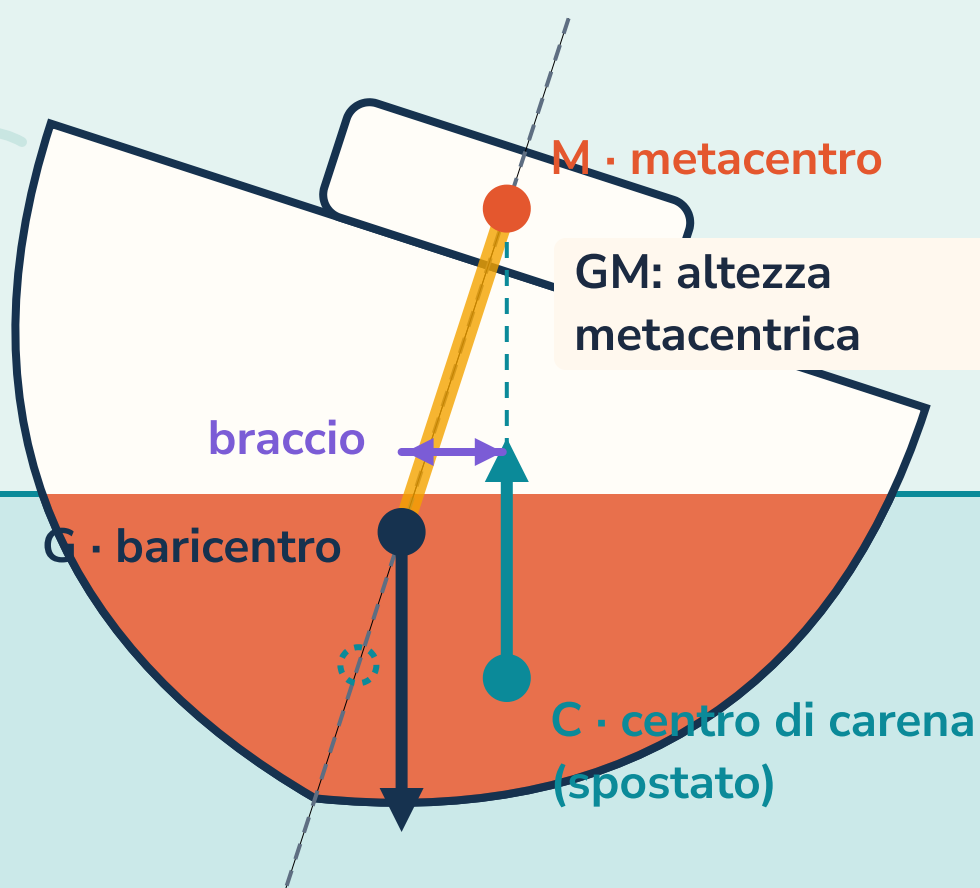




STABILITÀ

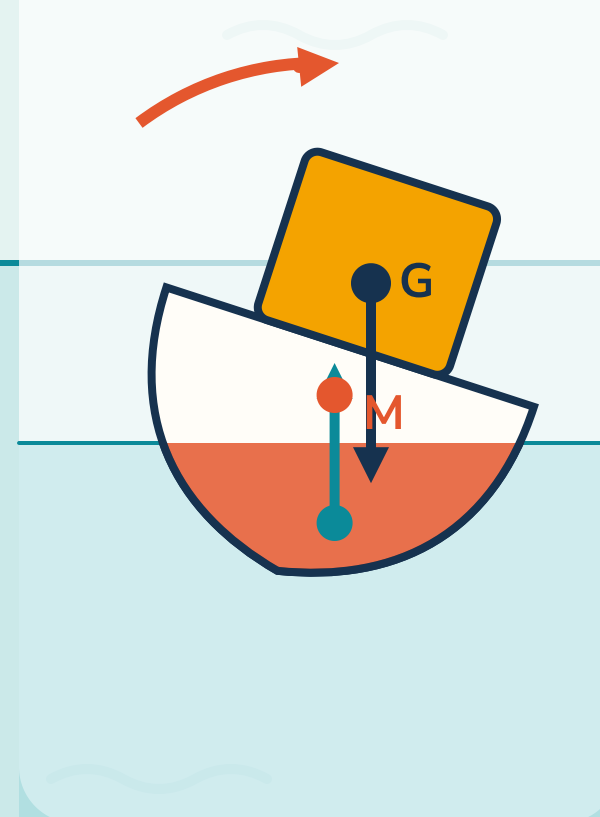
# Il metacentro, spiegato bene

M sopra G: la coppia raddrizza



tratteggio grigio = asse di simmetria della barca

M sotto G: pesi in alto, la coppia fa sbandare di più



## Che cos'è

Quando la barca sbanda un poco, la spinta sale verticale dal nuovo centro di carena C e taglia l'asse di simmetria in un punto: M.

## Non è un pezzo della barca

È un punto geometrico: non ha peso e non si vede. Per piccoli sbandamenti resta quasi fermo.

## La regola

M sopra G: la barca torna dritta. M sotto G: la coppia la fa sbandare di più.

## L'altezza GM

Grande: barca «dura», rollio corto e brusco.  
Piccola: rollio lento, meno margine. Pesi in alto alzano G e riducono GM.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

## Quiz 3 · Assi e stabilità

### Domanda 1 · quiz 1.1.1-34

Il beccheggio è l'oscillazione dell'unità intorno al suo asse:

- a) trasversale.
- b) longitudinale.
- c) verticale.

### Domanda 2 · quiz 1.1.1-69

Il rollio è l'oscillazione dell'unità intorno al suo asse:

- a) longitudinale.
- b) verticale.
- c) trasversale.

### Domanda 3 · quiz 1.1.1-12

Da cosa dipende la coppia di stabilità di forma di un'unità navale?

- a) dal peso.
- b) dalla forma della carena.
- c) dalla lunghezza tra le perpendicolari.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 3 · Le risposte

### Domanda 1 · quiz 1.1.1-34

Il beccheggio è l'oscillazione dell'unità intorno al suo asse:

**a) trasversale.**

b) longitudinale.

c) verticale.

Risposta esatta: a

### Domanda 2 · quiz 1.1.1-69

Il rollio è l'oscillazione dell'unità intorno al suo asse:

**a) longitudinale.**

b) verticale.

c) trasversale.

Risposta esatta: a

### Domanda 3 · quiz 1.1.1-12

Da cosa dipende la coppia di stabilità di forma di un'unità navale?

a) dal peso.

**b) dalla forma della carena.**

c) dalla lunghezza tra le perpendicolari.

Risposta esatta: b





## ASSETTO IN NAVIGAZIONE

# I flaps

### Cosa sono

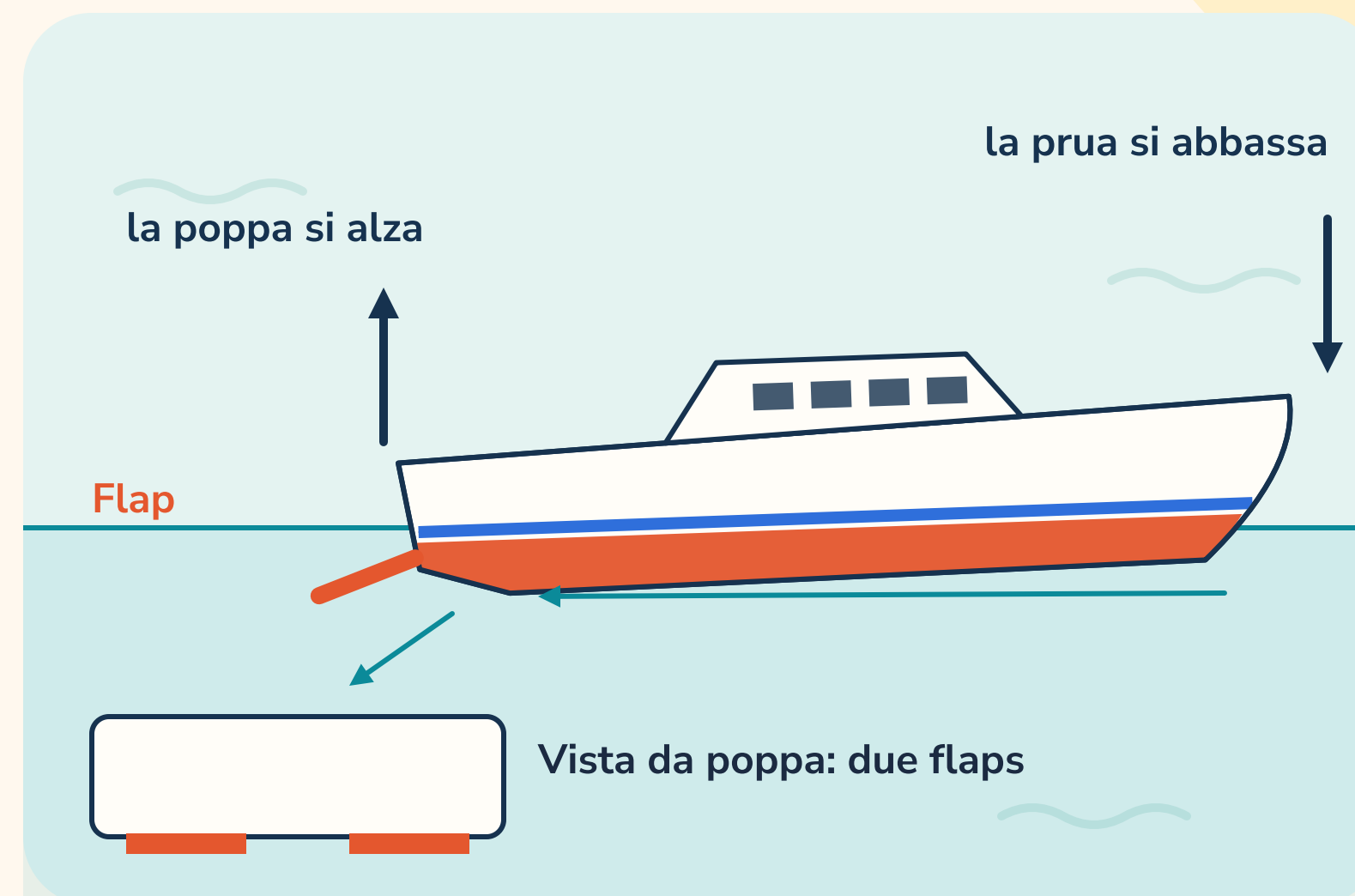
Appendici immerse montate sullo specchio di poppa: sempre due, una a dritta e una a sinistra.

### Come si usano

Si regolano anche in modo indipendente: correggono assetto longitudinale e trasversale. Indicatore a zero = flap orizzontale; valori negativi = flap verso il basso.

### Con il mare

Mare di prua: più o meno abbassati, contro la prua che si alza. Mare di poppa: alzati, contro l'onda che solleva la poppa. **Flaps alti = prua alta; flaps bassi = prua bassa.**

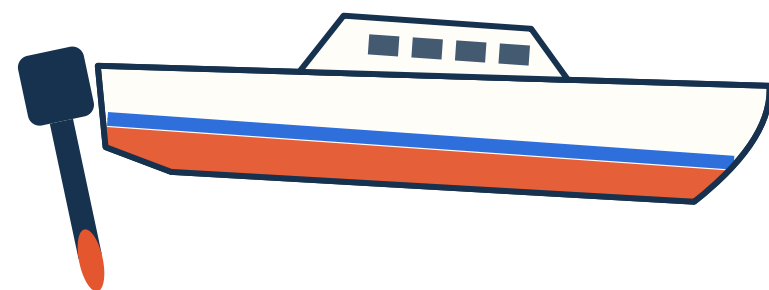




ASSETTO IN NAVIGAZIONE

## Il trim del fuoribordo

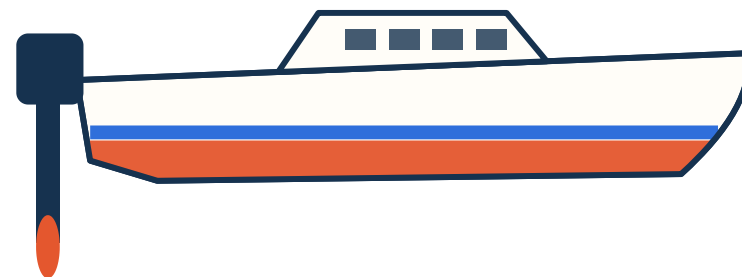
Il trim è il **pistone idraulico** che cambia l'angolo tra lo specchio di poppa e il gambo del motore fuoribordo. **Trim alto = positivo = prua alta;**  
**trim basso = negativo = prua bassa.**



### PIEDE IN BASSO

#### Trim negativo

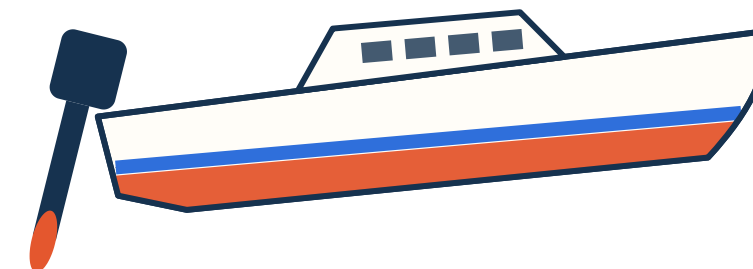
«Tutto basso»: più spinta iniziale per entrare in planata. Con onda di prora abbassa la prua e attutisce i colpi.



### POSIZIONE INTERMEDIA

#### Trim neutro

Il gambo sta nella posizione intermedia: l'assetto normale di crociera.



### PIEDE IN ALTO

#### Trim positivo

Alza la prua e riduce la superficie bagnata: più velocità con mare calmo. Con onda di poppa alza la prua e limita i colpi. Se è eccessivo, la prua saltella.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

## Quiz 4 · Assetto: flaps e trim

### Domanda 1 · quiz 1.1.1-73

I flaps sono:

- a) appendici immerse, montate sullo specchio di poppa, per influire sull'assetto della carena.
- b) le alette delle imbarcazioni a vela.
- c) non esistono, è un nome di fantasia.

### Domanda 2 · quiz 1.4.4-39

Quando il TRIM è tutto basso si dice che l'assetto è:

- a) tutto in positivo e serve ad alzare la prua con mare formato in poppa.
- b) tutto in negativo e serve per dare maggiore spinta iniziale per raggiungere l'assetto di planata.
- c) neutrale.

### Domanda 3 · quiz 1.1.2-46

Cosa si intende per assetto di un'unità navale?

- a) la posizione di equilibrio assunta nel piano longitudinale (prua - poppa).
- b) la posizione di equilibrio assunta nel piano trasversale (dritta - sinistra).
- c) la posizione di equilibrio assunta nel piano verticale.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 4 · Le risposte

### Domanda 1 · quiz 1.1.1-73

I flaps sono:

**a) appendici immerse, montate sullo specchio di poppa, per influire sull'assetto della carena.**

b) le alette delle imbarcazioni a vela.

c) non esistono, è un nome di fantasia.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.4.4-39

Quando il TRIM è tutto basso si dice che l'assetto è:

a) tutto in positivo e serve ad alzare la prua con mare formato in poppa.

**b) tutto in negativo e serve per dare maggiore spinta iniziale per raggiungere l'assetto di planata.**

c) neutrale.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.1.2-46

Cosa si intende per assetto di un'unità navale?

**a) la posizione di equilibrio assunta nel piano longitudinale (prua - poppa).**

b) la posizione di equilibrio assunta nel piano trasversale (dritta - sinistra).

c) la posizione di equilibrio assunta nel piano verticale.

**Risposta esatta: a**





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

## Verifica finale · 1 di 2

### Domanda 1 · quiz 1.1.1-45

**Cos'è il baglio massimo:**

- a) la distanza verticale tra la linea di galleggiamento e la parte superiore della chiglia.
- b) il peso totale che la nave può trasportare.
- c) la larghezza massima dello scafo.

### Domanda 2 · quiz 1.1.1-17

**La "galloccia" è:**

- a) un foro per l'uscita dell'acqua dal pozzetto.
- b) un sistema per tendere le draglie.
- c) un appiglio per rinviare e/o dare volta al cavo di ormeggio oppure ad una cima di bordo (come drizze/scotte).

### Domanda 3 · quiz 1.1.1-22

**Il pescaggio di un'imbarcazione è:**

- a) la distanza verticale tra la linea di galleggiamento e il punto inferiore estremo dello scafo.
- b) il peso totale della nave.
- c) la distanza tra la chiglia dell'unità e il fondo del mare.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica finale · 1 di 2 · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.1.1-45

Cos'è il baglio massimo:

- a) la distanza verticale tra la linea di galleggiamento e la parte superiore della chiglia.
- b) il peso totale che la nave può trasportare.

**c) la larghezza massima dello scafo.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.1.1-17

La "galloccia" è:

- a) un foro per l'uscita dell'acqua dal pozzetto.
- b) un sistema per tendere le draglie.

**c) un appiglio per rinviare e/o dare volta al cavo di ormeggio oppure ad una cima di bordo (come drizze/scotte).**

Risposta esatta: c

### Domanda 3 · quiz 1.1.1-22

Il pescaggio di un'imbarcazione è:

**a) la distanza verticale tra la linea di galleggiamento e il punto inferiore estremo dello scafo.**

- b) il peso totale della nave.
- c) la distanza tra la chiglia dell'unità e il fondo del mare.

Risposta esatta: a





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

## Verifica finale · 2 di 2

### Domanda 1 · quiz 1.1.1-68

In base alle prestazioni nautiche dei principali tipi di scafo, si può affermare che:

- a) la carena a "V" profonda affronta meglio il moto ondoso molto formato.
- b) la carena dislocante è la più adatta alla planata.
- c) la carena piatta è la più adatta per affrontare il moto ondoso formato.

### Domanda 2 · quiz 1.1.1-63

Si chiama musone:

- a) è un nome di fantasia.
- b) l'attacco del timone sullo specchio di poppa.
- c) la ferramenta che si trova a prua estrema, generalmente composta da un unico blocco, che comprende il passacatena dell'ancora.

### Domanda 3 · quiz 1.1.1-47

La distanza verticale posta tra la coperta e la linea di galleggiamento è:

- a) il bordo libero.
- b) l'immersione.
- c) l'opera viva.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica finale · 2 di 2 · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.1.1-68

In base alle prestazioni nautiche dei principali tipi di scafo, si può affermare che:

**a) la carena a "V" profonda affronta meglio il moto ondoso molto formato.**

b) la carena dislocante è la più adatta alla planata.

c) la carena piatta è la più adatta per affrontare il moto ondoso formato.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.1.1-63

Si chiama musone:

a) è un nome di fantasia.

b) l'attacco del timone sullo specchio di poppa.

**c) la ferramenta che si trova a prua estrema, generalmente composta da un unico blocco, che comprende il passacatena dell'ancora.**

**Risposta esatta: c**

### Domanda 3 · quiz 1.1.1-47

La distanza verticale posta tra la coperta e la linea di galleggiamento è:

**a) il bordo libero.**

b) l'immersione.

c) l'opera viva.

**Risposta esatta: a**





IN SINTESI

## Cinque cose da ricordare

1. Natante fino a 10 m, imbarcazione fino a 24 m, nave oltre
2. Opera viva sotto la linea di galleggiamento, opera morta sopra
3. Rosso a sinistra, verde a dritta: masconi a prua, giardinetti a poppa
4. Carena tonda = dislocante; V profonda per il mare formato
5. G basso e carena larga = barca stabile; flaps e trim regolano l'assetto

Prossima lezione · 02 · Motori, elica e timone

